தன் மதிப்பீடு

1. (அ) 500 மி.லி மற்றும் (ஆ) 1 லிட்டர் கரைசலில் 5.6 கிராம் KOH கரைந்துள்ளது எனில், அக்கரைசல்கள் ஒவ்வொன்றின் மோலாரிட்டியைக் கணக்கிடுக.
2. 2.82 கிராம் குளுக்கோஸ் ஆனது 30 கிராம் நீரில் கரைக்கப்பட்டுள்ளது. குளுக்கோஸ் மற்றும் நீரின் மோல் பின்னங்களைக் கணக்கிடுக.
3. வெளிப்புற பூச்சாக பயன்படும் அயோடோபோவிடோன் புரைதடுப்பான் கரைசலானது 10 % w/v அயோடோபோவிடோனைக் கொண்டுள்ளது. வழக்கமாக ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் அளவான 1.5 மி.லி உள்ள அயோடோபோவிடோனின் அளவைக் கணக்கிடுக.
4. 1.05 கி.கி எடையுள்ள 1 லிட்டர் கடல்நீரானது 5 மி.கி கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை (O_2) கொண்டுள்ளது. கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனின் செறிவை ppm அலகில் குறிப்பிடுக.

கரைசல்களின் செறிவானது வெவ்வேறு அலகுகளில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட கரைசலை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் அளவீட்டின் அடிப்படையிலேயே அதன் செறிவு அலகு தெரிவு செய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, EDTA பயன்படுத்தப்படும் அணைவுச்சேர்மமாக்கி' தரம்பார்த்தல்களில், வினையானது, EDTA மற்றும் உலோக அயனிகளுக்கிடையே 1:1 என்ற மோல் விகிதத்தில் நிகழ்கிறது, எனவே இத்தகைய தரம்பார்த்தல் வினைகளில், மோலார் கரைசல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனேற்ற– ஒடுக்க மற்றும் நடுநிலையாக்கல் தரம்பார்த்தல்களில், நாம் நார்மல் கரைசல்களைப்– பயன்படுத்துகிறோம். வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்கள் மற்றும் கரைசல்களின் ஆவிஅழுத்தங்களை கணக்கிடுவதற்கு மோல் பின்னம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நோய் நீக்கும் மருந்துப்பொருள்களில் உள்ள செயல் ஆக்கக்கூறுகளை குறிப்பிடுவதற்காக சதவிகித அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் கரைசல்களில் கரைந்துள்ள சிறிய அளவிலான கரைபொருள்களை குறிப்பிட ppm பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9.3.1 திட்டக் கரைசல்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு திட்டக் கரைசல்கள் (working standards)

திட்டக் கரைசல் அல்லது இருப்புக் கரைசல் என்பது, துல்லியமாக திறன் தெரிந்த கரைசலாகும். தேவையான அளவு கரைபொருளை, குறிப்பிட்ட அளவு கரைப்பானில் கரைப்பதன் மூலம், தேவையான செறிவுடைய திட்டக்கரைசலை தயாரிக்க முடியும். இதனை பின்வருமாறு தயாரிக்கலாம். (i) எடையறிந்த கரைபொருளை, குறிப்பிட்ட கனஅளவுள்ள திட்டக் குடுவைக்கு மாற்ற வேண்டும்.(ii) கரைபொருளை கரைப்பதற்காக, குடுவையினுள் சிறிதளவு நீர் சேர்த்து குலுக்கப்படுகிறது. (iii)பின்னர், கரைசல் மட்டத்தை குடுவையின் மேல்பாகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கோடு வரை நிரப்புவதற்காக குடுவையில் நீர் சேர்க்கப்படுகிறது.(iv) சீரான செறிவுடைய கரைசலைப்பெற, குடுவையானது மூடியால் அடைக்கப்பட்டு நன்கு குலுக்கப்படுகிறது.

சோதனைகளின் போது, இருப்புக்கரைசலை நீர்க்கச் செய்வதன் மூலமாக, தேவையான செறிவுள்ள கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த நீர்த்த கரைசலானது பொதுவாக "பயன்பாட்டுக் கரைசல்" என்றழைக்கப்படுகிறது. தெரிந்த கனஅளவுள்ள இருப்புக் கரைசலானது, புதிய முகவைக்கு மாற்றப்பட்டு, கணக்கிடப்பட்ட கனஅளவிற்கு நீர்க்கப்படுகிறது. தேவையான, இருப்புக்கரைசலின் கனஅளவு மற்றும் இறுதி கனஅளவு ஆகியவற்றை பின்வரும் சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்.

$$C_s V_s = C_w V_w \text{ ---------- } (9.1)$$

இங்கு Cs & Vs ஆகியன முறையே இருப்புக் கரைசலின் செறிவு மற்றும் கனஅளவு.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 37 20-01-2023 14:51:30